高等微积分 1　第 5 周笔记

重要极限、幂指函数与连续函数的局部、整体性质
依据艾颖华《高等微积分讲义》§2.6–§3.3（p. 27–33）
课堂记录：2026 年 10 月 14 日、16 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 5 周有两次课：10 月 14 日把 §2.6「计算极限的方法」收尾（复合极限定理的数列版本、重要极限 $(1+1/x)^x \to e$ 与幂指函数的极限），并进入第三章 §3.1「连续函数」；10 月 16 日把 §3.1 收尾（Riemann 函数、间断点、Heine 定理），走完 §3.2「连续函数的局部性质」与 §3.3「连续函数的整体性质」的介值定理、区间套原理及其应用。

主题	讲义	课堂
复合极限定理的其余版本	命题 2.6.12（p. 28）	10 月 14 日
重要极限与幂指函数	例 2.6.14–2.6.17、2.6.19–2.6.20（p. 28）	10 月 14 日
连续性：定义与刻画	定义 3.1.1、3.1.8–3.1.10（p. 29–31）	10 月 14 日、16 日
局部性质：四则、复合、初等函数	§3.2（p. 31）	10 月 16 日
整体性质：介值定理与区间套	§3.3（p. 31–33）	10 月 16 日

本讲的主线：§2.6 的最后几个例子只做一件事——把复合极限定理的两个条件用足。先用它们把「x 沿实数跑」的极限夹到「n 沿整数跑」的数列极限之间，得到重要极限 $(1+1/x)^x = e$；再用它们处理幂指函数 $u(x)^{v(x)}$，得 $\lim u^v = (\lim u)^{\lim v}$。进入第三章后，「连续」就是复合极限定理里「$g(y_0) = \lim_{y\to y_0} g(y)$」自动成立的那种情形——直观上「映射不撕裂」。10 月 16 日把这条直观推到两个用处：局部（四则、复合、初等函数都连续）与整体（介值定理、零点存在、不动点），而整体性质要动用的工具是实数的完备性。

最后一节. 第 6 节收板书上多出来的内容：10 月 14 日的「换元之后没有极限」反例、换元写法的检查清单、幂指函数的一个补充命题与幂平均、拓扑学视角（撕开与粘合、同胚）；10 月 16 日的 Lipschitz 连续（用它把压缩映像定理的最后一步补干净），以及介值定理为什么迟迟没人写出证明的那段数学史。

1　复合极限定理的其余版本

第 4 周已经证过讲义定理 2.6.11（复合函数的极限，p. 27）：设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = y_0$、$\lim\limits_{y\to y_0} g(y) = z_0$，则当「$x_0$ 的空心邻域内总有 $f(x) \neq y_0$」或者「$g(y_0) = \lim\limits_{y\to y_0} g(y)$」时，$\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x)) = z_0$。把 f 的定义域取成 $\mathbb{Z}_+$——即 $f(n) = a_n$——同一件事就写成数列版本。课堂把它单独列成一条命题：

1.1　数列形式

命题 1.1 (数列情形的复合极限；讲义命题 2.6.12，p. 28)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = y_0$、$\lim\limits_{y\to y_0} g(y) = z_0$。

(1) 若存在正整数 N，使得对任何 $n \geq N$ 都有 $a_n \neq y_0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} g(a_n) = z_0$；

(2) 若 $g(y_0) = \lim\limits_{y\to y_0} g(y)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} g(a_n) = z_0$。

证明. 把数列看成定义域为 $\mathbb{Z}_+$ 的函数 $f(n)=a_n$，逐字引用讲义定理 2.6.11 的两条：$\mathbb{Z}_+$ 上的「空心邻域」就是「n 充分大」。 □

1.2 无穷远处

命题 1.2 (无穷远处的版本). 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$，其中 $y_0\in\{+\infty,-\infty,\infty\}$，且 $\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$，则

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x))=z_0.$$

证明. y_0 是无穷（或记作「∞」），它的空心邻域里取不到 y_0 本身，故复合极限定理的条件 (1) 自动成立。 □

注 1.1 (两条条件至少要有一条). 若两条都不满足——f 在 x_0 附近无穷多次取到 y_0，而 $g(y_0)\neq\lim\limits_{y\to y_0} g(y)$——结论会假，反例见例题 6.1。做换元时记住这句话：*要么新变量取不到旧极限，要么 g 在新变量处连续*。

2 重要极限与幂指函数的极限

从这里起的套路都是「把函数极限夹到、或换到数列极限上」。第一件工具是把 x 关进两个相邻整数之间：

2.1 自然常数 e

例题 2.1 (重要极限；讲义例 2.6.14–2.6.16，p. 28). 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$、$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$，写成统一的 $x\to\infty$ 形式，再求 $\lim\limits_{t\to0}(1+t)^{1/t}$。

解. 先把 x 关进两个相邻整数之间，把函数极限化成已经会算的数列极限。由 $[x]\le x<[x]+1$ 知 $[x]\to+\infty$，而 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$ 第 2 周已由单调有界定理得到（讲义例 2.3.3，p. 19–20），故两个端点

$$\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}=\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)\longrightarrow e,$$
$$\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}=\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]+1}\Big/\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)\longrightarrow e.$$

再由 $[x]\le x<[x]+1$ 得 $\frac{1}{[x]+1}<\frac{1}{x}\le\frac{1}{[x]}$，底数与指数一个变大一个变小，两边同取「$x$ 次方」得

$$\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}\qquad(\forall x\ge1),$$

两端都趋于 e，由夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$。$x\to-\infty$ 时换元 $y=-x$（此时 $y\to+\infty$）：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x&=\lim_{y\to+\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y}=\lim_{y\to+\infty}\left(\frac{y}{y-1}\right)^y\\&=\lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)=e.\end{aligned}$$

两者合起来即 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$。再令 $x=\frac{1}{t}$，其中 $x\to+\infty$ 时 $t\to0^{+}$，另一侧同理，于是得

$$\lim_{t\to0}(1+t)^{1/t}=e.$$ □

思路：先把 x 关进 $[x]\le x<[x]+1$——两端只剩「$[x]$ 沿整数跑」的数列极限，指数上多出来的那个 ±1 因子在 $[x]\to+\infty$ 时趋于 1；夹住之后，$x\to-\infty$ 与 $t\to0$ 都靠换元归到 $x\to+\infty$。

例题 2.2 (换元的用法；讲义例 2.6.17，p. 28)**.** 求 $\lim\limits_{x\to0}(1+\tan x)^{\cot x}$。

解. 令 $t=\tan x$，则 $x\to0$ 时 $t\to0$，且 $\cot x=\frac{1}{t}$，所求式为 $(1+t)^{1/t}$；又在 0 的空心邻域内 $x\neq0$ 时 $\tan x\neq0$，即 $t\neq0$，定理 1.1 的条件 (1) 成立，故

$$\lim_{x\to0}(1+\tan x)^{\cot x}=\lim_{t\to0}(1+t)^{1/t}=e.$$ □

思路：「1+ 某个趋于 0 的量」的「它的倒数次方」就是例 2.1 的形状；换元之后要验一条：新变量 $t=\tan x$ 在 $x=0$ 附近不取 0。

2.2 幂指函数的极限

命题 2.1 (幂指函数的极限；讲义例 2.6.19，p. 28)**.** 设 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=a>0$、$\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=b$，证明

$$\lim_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=a^{b}.$$

证明. 由 $a>0$ 与 $u(x)\to a$ 知，在 x_0 附近 $u(x)>0$，故 $u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$ 有意义。

(1) 先求对数极限。换元 $y=u(x)$：$x\to x_0$ 时 $y\to a$，而对数函数满足 $\ln a=\lim\limits_{y\to a}\ln y$，即定理 1.1 的条件 (2) 自动成立，故 $\lim\limits_{x\to x_0}\ln u(x)=\ln a$；再由四则运算得 $\lim\limits_{x\to x_0}v(x)\ln u(x)=b\ln a$。

(2) 再与 e^{z} 复合。换元 $z=v(x)\ln u(x)$，而 e^{z} 满足 $e^{b\ln a}=\lim\limits_{z\to b\ln a}e^{z}$，条件 (2) 成立，于是

$$\lim_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=\lim_{x\to x_0}e^{v(x)\ln u(x)}=e^{b\ln a}=a^{b}.$$ □

思路：幂指式没有四则运算可用，把指数拆下来只有一条路：写成 $u^{v}=e^{v\ln u}$。于是事情分三步——求 $\ln u$ 的极限（换元 + 连续性）、用四则算 $v\ln u$、最后与 e^{z} 复合。

例题 2.3 (1^{∞} 型的算法；讲义例 2.6.20，p. 28)**.** 求 $\lim\limits_{x\to0}(\cos2x)^{1/x^{2}}$。

解. 把底写成 $1+(\cos2x-1)$，则

$$(\cos2x)^{1/x^{2}}=\left[\big(1+(\cos2x-1)\big)^{\frac{1}{\cos2x-1}}\right]^{\frac{\cos2x-1}{x^{2}}}.$$

令 $t=\cos2x-1$：$x\to0$ 时 $t\to0$，且 $x\neq0$ 时 $t\neq0$（条件 (1) 成立），故方括号（底）趋于 e；而由第 4 周已证的讲义例 2.6.10（$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^{2}}=\frac{1}{2}$，p. 27）

$$\frac{\cos2x-1}{x^{2}}=-4\cdot\frac{1-\cos2x}{(2x)^{2}}\longrightarrow-4\cdot\frac{1}{2}=-2.$$

再由命题 2.1 得 $\lim\limits_{x\to0}(\cos2x)^{1/x^{2}}=e^{-2}$。 □

思路：底趋于 1、指数趋于 ∞，是 1^∞ 型；命题 2.1 要求底的极限不等于 1，所以先把底写成 $1+(\cos 2x-1)$，再用例 2.1 的 $t\to 0$ 版本。

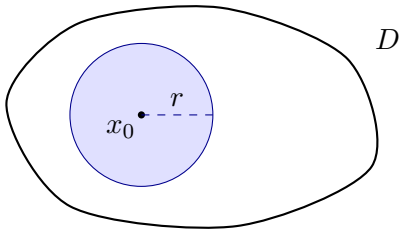
注 2.1 (用到的两条连续性). 上面两处用到 $\ln a=\lim\limits_{y\to a}\ln y(a>0)$ 与 $e^{z_0}=\lim\limits_{z\to z_0}e^z$；这两条就是「ln 与 exp 在一点处连续」，第 4 周笔记的课堂补充已经证过（$\lim e^x=e^a$ 与 $\lim \ln x=\ln a$），这里不再重复。

3 连续性：定义与刻画

课堂是从复合极限定理「走进」第三章的：定理 1.1 的条件 (2) 要求 $g(y_0)=\lim\limits_{y\to y_0}g(y)$；这样的 g 用起来最省事，连「$f(x)\neq y_0$」都不必验。给这条性质起个名字，就是「连续」。

3.1 内点与邻域

定义 3.1 (内点与邻域). 设 $D\subseteq\mathbb{R}$。称 x_0 是 D 的**内点**，若存在 $r>0$ 使开球 $B_r(x_0)\subseteq D$；此时也称 D 是 x_0 的一个**邻域**。



x_0 是 D 的内点：整个开球 $B_r(x_0)$ 都落在 D 里。

定义 3.2 (一点处的连续性；讲义定义 3.1.1，p. 29). 设 f 在 x_0 的某个开球邻域内有定义。称 f 在 x_0 处**连续**，如果如下彼此等价的命题成立：

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$；
(2) 对任何 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任何 $|x-x_0|<\delta$ 有 $|f(x)-f(x_0)|<\epsilon$；
(3) 对 $f(x_0)$ 的任何邻域 $B_\epsilon(f(x_0))$，存在 x_0 的邻域 $B_\delta(x_0)$，使 $f\big(B_\delta(x_0)\big)\subseteq B_\epsilon(f(x_0))$；
(4) 对 $f(x_0)$ 的任何邻域 V，存在 x_0 的某个邻域 U，使 $f(U)\subseteq V$——拓扑学里用的正是这一条。

注 3.1 (连续 = 不撕裂；讲义注 3.1.2，p. 29). f 在 x_0 处连续，粗略地说就是「f 把 x_0 某个附近的点都映到 $f(x_0)$ 的附近」；再粗略一点：「f 在 x_0 处没有撕裂」。画成图，就是曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处没有断开。第 6 节把「撕裂」写成了拓扑学的语言。

3.2 单侧与整体

定义 3.3 (左连续与右连续；讲义定义 3.1.8，p. 30). 设 f 在 x_0 的某个右侧邻域内有定义且 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$，则称 f 在 x_0 处**右连续**；把 $x\to x_0^+$ 换成 $x\to x_0^-$ 即得**左连续**。

注 3.2 (为什么必须管端点；讲义定义 3.1.9，p. 30). 「f 在 x_0 处连续」定义 3.1.1 要求 x_0 是定义域的内点，而 $D=[a,b]$ 的两个端点不是内点，可端点处的行为（例如后面讲最值定理时）同样

要紧。办法是把第 (3) 条里的开球换成「与 D 求交」：

$$\forall\, B_\epsilon(f(x_0))\ \exists B_\delta(x_0)\ \text{使}\ f\big(B_\delta(x_0)\cap D\big)\subseteq B_\epsilon(f(x_0)).$$

这就是「f 在 x_0 处相对于 D 连续」的定义：定义域之外的点一概不管。在 $D=[a,b]$ 上，它在 a 处就是右连续、在 b 处就是左连续。

定义 3.4 (整体连续；讲义定义 3.1.10，p. 31)**.** 设 $D\subseteq\mathbb{R}$、$f:D\to\mathbb{R}$。若 f 在 D 的每一点处连续，则称 f 在 D 上连续，记作 $f\in C(D,\mathbb{R})$，也简写为 $f\in C(D)(\textit{continuous})$。

引理 3.1 (三角不等式)**.** 对任何 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $|x+y|\le|x|+|y|$；由它对 $|x|=|y+(x-y)|$ 用一次即得反三角不等式

$$\big||x|-|y|\big|\le|x-y|.$$

例题 3.1 (一批已经会算的连续函数)**.** 恒同映射 $\mathrm{id}_D:D\to D$、$\sin x$、$\cos x$、e^x（在 $\mathbb{R}$ 上）、$\ln x$（在 $\mathbb{R}_+$ 上）、绝对值 $|\cdot|$（在 $\mathbb{R}$ 上）都连续。

证明. 前几个是已经证过的极限（第 4 周的例 2.6.4、课堂补充里的 $\lim e^x=e^a$ 与 $\lim\ln x=\ln a$）。绝对值直接用定义验证：任给 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\epsilon$，由引理 3.1 的反三角不等式，$|x-x_0|<\delta$ 时 $\big||x|-|x_0|\big|\le|x-x_0|<\epsilon$。 □

思路：后面讲四则与复合时，总得先有一批「已经会算」的连续函数当地基：恒等映射给出 x，其余几个来自已经证过的极限；绝对值是唯一需要现算的一个，$||x|-|x_0||\le|x-x_0|$ 一句话就够。

例题 3.2 (Dirichlet 函数处处不连续；讲义例 1.2.10，p. 9（第 1 周笔记已收）)**.** 记示性函数

$$\mathbf{1}_E(x)=\begin{cases}1, & x\in E,\\ 0, & x\notin E,\end{cases}$$

则 Dirichlet 函数 $D=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 处处不连续。

证明. 任何区间里既有有理数又有无理数，故在任一点 x_0 的任一个 $B_\delta(x_0)$ 中，D 既取到 1 又取到 0；取 $\epsilon=\frac12$，则无论 δ 多小都有 $|D(x)-D(x_0)|=\frac12\ge\epsilon$，故不连续。 □

思路：连续性要求「附近的函数值几乎不变」，而 D 在任何小邻域里都同时取 0 和 1——稠密性一出，连续性就没了。

例题 3.3 (Riemann 函数：有理点不连续、无理点连续)**.** 令

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{q}, & x=\dfrac{p}{q}\ \text{是既约有理数},\ q>0,\\ 0, & x\ \text{无理}.\end{cases}$$

则 R 在有理点处不连续，在无理点处连续。

证明. *有理点：*设 $x_0=\frac{p}{q}$ 既约，$R(x_0)=\frac1q>0$。取一列无理数 $y_n\to x_0$（例如 $y_n=x_0+\frac{\sqrt2}{n}$，n 充分大时确为无理数），则 $R(y_n)=0\not\to\frac1q$，由 Heine 定理（或直接由数列刻画）R 在 x_0 处不连续。

无理点：设 x_0 无理，$R(x_0)=0$。任给 $\epsilon>0$，只要把「分母小」的有理点排除在 x_0 附近就够了。对每个正整数 $q\le\frac{1}{\epsilon}$，x_0 到 $\left\{\frac{p}{q}:p\in\mathbb{Z}\right\}$ 的距离 $d_q>0$（x_0 无理，不属于该集合），取

$$0<\delta<\min\left\{d_q:\ 1\le q\le\left\lfloor\frac{1}{\epsilon}\right\rfloor\right\}.$$

于是 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 中任何有理数 $\frac{p}{q}$ 都有 $q>\frac{1}{\epsilon}$，从而

$$|R(x)-R(x_0)|=R(x)=\frac{1}{q}<\epsilon;$$

x 是无理点时左边更是 0。故 R 在无理点 x_0 处连续。 □

思路：有理点好办——它旁边全是无理点，函数值从 $\frac{1}{q}$ 直接掉回 0；无理点要「把分母小的有理数全部推开」：分母 $\le\frac{1}{\epsilon}$ 的有理点在 x_0 附近只有有限多个、彼此有正距离，取 δ 比这些距离都小，剩下的有理点分母已经足够大、函数值 $\le\frac{1}{q}<\epsilon$。

3.3 间断点的分类

定义 3.5 (连续点与间断点；讲义定义 3.1.4，p. 29)**.** 若 f 在 x_0 处连续，称 x_0 为 f 的连续点，否则称 x_0 为 f 的间断点（讨论这两件事时总要求 x_0 属于 f 的定义域）。记 $\mathrm{Disc}(f)(\textit{discontinuous})$ 为间断点全体。于是

$$x_0\in\mathrm{Disc}(f)\iff\lim_{x\to x_0}f(x)\text{ 不存在，}\quad\text{或它存在但不等于 }f(x_0).$$

注 3.3 (间断点的分类)**.** 按左、右极限分类：左右极限都存在且相等（但不等于 $f(x_0)$）的叫可去间断点；左右极限都存在但不相等的叫跳跃间断点；左右极限至少一个不存在的（例如振荡）叫本性间断点。中文教材把前两类合称第一类间断点，本性间断点称第二类间断点。可去间断点可以「补住」：把 f 在 x_0 处的值改成 $\lim_{x\to x_0}f(x)$ 得到 $\tilde f$，$\tilde f$ 就在 x_0 处连续了（讲义例 3.1.6，p. 30）。

3.4 连续性的数列刻画

命题 3.1 (用数列刻画连续性；讲义命题 3.1.3，p. 29)**.**

(1) f 在 x_0 处连续，当且仅当：对任何满足 $\lim_{n\to\infty}x_n=x_0$ 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(x_0)$；
(2) f 在 D 上连续，当且仅当对 D 中任何收敛的 $\{x_n\}$ 都有 $f(\lim x_n)=\lim f(x_n)$。

证明. 只要证 (1)：D 上连续就是「D 的每一点处连续」，在每一点上用一次 (1)，(2) 就出来了。

「⇒」设 f 在 x_0 处连续。把数列写成映射：$\mathbb{Z}_+\to D(n\mapsto x_n)$ 与 $x\mapsto f(x)$ 复合，$x_n\to x_0$ 时复合极限定理的条件 (2)（即 $f(x_0)=\lim_{x\to x_0}f(x)$）自动成立，故 $f(x_n)\to f(x_0)$。

「⇐」反证：若 f 在 x_0 处不连续，则 $\lim_{x\to x_0}f(x)$ 不存在或不等于 $f(x_0)$；由 Heine 定理（第 4 周已证的讲义定理 2.5.4）存在一列 $x_n\to x_0(x_n\ne x_0)$ 使 $f(x_n)$ 不趋于 $f(x_0)$，与假设矛盾。 □

注 3.4 (连续 = 与序列极限可交换)**.** 命题 3.1 说白了就是：f 连续当且仅当 f 与「取极限」可交换，即 $f(\lim x_n)=\lim f(x_n)$。正因为这一条，函数极限的结论都可以由数列极限「翻译」过来。在一般的拓扑空间里，序列不足以刻画连续。

4 连续函数的局部性质

连续性是逐点的性质，所以每一步都只用到「x_0 的一个邻域内」的信息——这就是*局部性质*；下一节的整体性质问的则是整个区间上的行为。有了命题 3.1 和极限的四则运算，局部性质几乎可以「照搬」数列那一套。

4.1 四则运算

定理 4.1 (四则运算保持连续性；讲义定理 3.2.1，p. 31)**.** 设 f、g 在 x_0 处连续，则 $f+g$、$f-g$、fg 在 x_0 处连续；若 $g(x_0)\neq 0$，则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处也连续。

证明. 连续性就是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$、$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=g(x_0)$，代入极限的四则运算（第 4 周笔记定理 3.2）即可，例如

$$\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}=\frac{f(x_0)}{g(x_0)}=\left(\frac{f}{g}\right)(x_0).$$

商的情形还要用保号性：$g(x_0)\neq 0$ 保证 x_0 附近 $g\neq 0$，f/g 在那里才有定义。 □

推论 4.2 (整段区间上的版本；讲义推论 3.2.2，p. 31)**.** 设 $f,g\in C(D)$，则 $f+g$、$f-g$、$fg\in C(D)$；记 $Z(g)=\{x\in D : g(x)=0\}$，则 $\frac{f}{g}$ 在 $D\setminus Z(g)$ 上连续。

例题 4.1 (有理函数；讲义例 3.2.3，p. 31)**.** 常数函数与恒等映射连续，反复用定理 4.1 得 x^n 与多项式 $P(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续；再由商的情形，有理函数 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 在 $\mathbb{R}\setminus Z(Q)$ 上连续。

证明. 归纳即可：$x^n=x\cdot x^{n-1}$，多项式是若干个 x^k 的和，商用定理 4.1 的后半。 □

思路：如果想回到 ϵ-δ 语言直接估 $\left|\frac{P}{Q}(x)-\frac{P}{Q}(x_0)\right|$，要通分、要对分母作下界估计，麻烦得多；四则运算定理把这场估计一次性省掉了——这正是「先证明保持运算的定理，再算例子」的好处。

4.2 复合与初等函数

定理 4.3 (复合保持连续性；讲义定理 3.2.4，p. 31)**.** 设 $f:D\to E$ 在 x_0 处连续、$g:E\to F$ 在 $f(x_0)$ 处连续，则 $g\circ f:D\to F$ 在 x_0 处连续。

证明. 任取 $g(f(x_0))$ 的一个开球邻域 W。由 g 在 $f(x_0)$ 处连续，存在 $f(x_0)$ 的开球邻域 V 使 $g(V\cap E)\subseteq W$；再由 f 在 x_0 处连续，存在 x_0 的开球邻域 U 使 $f(U\cap D)\subseteq V$。而 f 的取值都在 E 中，故 $f(U\cap D)\subseteq V\cap E$，于是

$$g\circ f\,(U\cap D)=g\big(f(U\cap D)\big)\subseteq g(V\cap E)\subseteq W,$$

这表明 $g\circ f$ 在 x_0 处连续。 □

注 4.1 (几何直观：不断开)**.** lim 与 f 可交换就是「f 不断开」，于是「f 不断开、g 不断开 $\Rightarrow g\circ f$ 不断开」；上面证明里的 $W\Rightarrow V\Rightarrow U$ 正是这句话的严格写法：先把 W 拉回 V，再把 V 拉回 U。用序列刻画看更直接：$x_n\to x_0\Rightarrow f(x_n)\to f(x_0)\Rightarrow g(f(x_n))\to g(f(x_0))$。

推论 4.4 (连续映射的复合连续；讲义推论 3.2.5，p. 31)**.** 设 $f \in C(D,E)$、$g \in C(E,F)$，则 $g\circ f \in C(D,F)$——逐点用定理 4.3 即可。

例题 4.2 (初等函数在定义域上连续)**.** 常数函数、x^n、$\sin x$、$\cos x$、e^x、$\ln x$、$|\cdot|$ 都连续，而四则运算与复合保持连续性，所以用这些函数经过有限次四则运算与复合得到的函数（初等函数）在其定义域上连续。

证明. 把初等函数的构造过程逐层拆开，每一步都是定理 4.1 或定理 4.3。 □

思路：「初等函数都连续」不是一条新定理，而是前面两条保持性定理的推论——只要把函数「拆成构造步骤」，逐层引用即可。

例题 4.3 (幂指函数的连续性；讲义例 3.2.6，p. 31)**.** 设 $u(x)>0$ 且 u、v 都在 x_0 处连续，则 $u(x)^{v(x)}$ 在 x_0 处连续。

证明. 两条路线：其一，用幂指函数的极限公式（命题 2.1）$\lim u^v = (\lim u)^{\lim v}$；其二，写 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$：$u$ 与 $\ln$ 复合得 $\ln u$ 连续，四则得 $v\ln u$ 连续，再与 $e^{\square}$ 复合即得连续。 □

思路：两条路都要会：一条是引用已经算好的极限公式，一条是「拆成 $e^{v\ln u}$」之后全是连续函数的复合。后者是幂指函数问题的通用写法，后面遇到 1^∞ 型也用它。

5 连续函数的整体性质

整体性质问的是 f 在整个区间上的行为，三条经典结论是介值定理、有界性定理与最大最小值定理（后两条在讲义 §3.3.3，定理 3.3.7、3.3.8，本讲只走到介值定理及其应用）。整体性质与局部性质的区别，从证明上就看得很清楚：局部性质只用到「某点附近」，而整体性质必须动用实数的完备性。

5.1 区间套原理

定理 5.1 (区间套原理；讲义定理 3.3.2，p. 31)**.** 设闭区间列满足 $[a_1,b_1]\supseteq[a_2,b_2]\supseteq\cdots$，且长度趋于 0，即 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$，则 $\bigcap\limits_{n\ge1}[a_n,b_n]$ 是单点集 $\{c\}$，且 $c=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$。

证明. 由嵌套性得 $a_1\le a_2\le\cdots\le a_n\le b_n\le\cdots\le b_2\le b_1$。于是 $\{a_n\}$ 不减且有上界 b_1，$\{b_n\}$ 不增且有下界 a_1；由单调收敛定理，$\lim a_n=A$、$\lim b_n=B$ 都存在，而 $0=\lim(b_n-a_n)=B-A$ 给出 $A=B$，记作 c。

再验证交集就是 $\{c\}$：一方面 $a_n\le c\le b_n$ 对一切 n 成立（a_n 不减趋于 c，b_n 不增趋于 c），故 $c\in[a_n,b_n]\,(\forall n)$；另一方面若 $x\in\bigcap_n[a_n,b_n]$，则 $a_n\le x\le b_n$ 对一切 n 成立，令 $n\to\infty$ 用极限不等式得 $c\le x\le c$，故 $x=c$。 □

注 5.1 (闭区间的「闭」不能换)**.** 开区间套不成立：$I_n=(0,\frac1n)$、$J_n=(0,\frac1n]$ 都是嵌套的、长度也趋于 0，但 $\bigcap_n I_n=\bigcap_n J_n=\varnothing$——公共点 0 被「挖掉」了。闭区间套定理的证明里，$\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 的极限 c 是造出来的，靠的是单调收敛定理（即实数的完备性）。

5.2 介值定理

定理 5.2 (介值定理；讲义定理 3.3.4，p. 32)**.** 设 $f \in C([a,b])$ 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 符号相反，则存在 $c \in (a,b)$ 使 $f(c)=0$。

证明. 两种证法都只需处理 $f(a)<0<f(b)$ 的情形（否则把 f 换成 $-f$，零点不变）。

证法一（用区间套，二分法）：把 $[a,b]$ 中的点按函数值分成两类：称 x 为 $\oplus$ 若 $f(x)\ge 0$，称为 $\ominus$ 若 $f(x)<0$。令 $[a_1,b_1]=[a,b]$（左端 $\ominus$、右端 $\oplus$）。设 $[a_n,b_n]$ 已取好，中点 $m_n=\frac{a_n+b_n}{2}$：若 m_n 是 $\oplus$ 就取 $[a_{n+1},b_{n+1}]=[a_n,m_n]$，若 m_n 是 $\ominus$ 就取 $[a_{n+1},b_{n+1}]=[m_n,b_n]$。这样每一步都保持「左端 $\ominus$、右端 $\oplus$」，且长度 $b_n-a_n=\frac{b-a}{2^{n-1}}\to 0$；由区间套原理（定理 5.1）得 $\bigcap_n[a_n,b_n]=\{c\}$，$c=\lim a_n=\lim b_n$。由 f 的连续性，

$$f(c)=f\big(\lim a_n\big)=\lim f(a_n)\le 0,\qquad f(c)=f\big(\lim b_n\big)=\lim f(b_n)\ge 0,$$

两者合起来只能有 $f(c)=0$。

证法二（用确界定理）：令 $A=\{x\in[a,b]:f(x)<0\}$：$a\in A$ 且 A 有上界 b，故 $c=\sup A$ 存在。分两种情形排除 $f(c)\neq 0$：

- 若 $f(c)<0$：则 $c<b$，由连续性得 $\lim\limits_{x\to c^+}f(x)=f(c)<0$，保号性给出 $\delta>0$ 使 $(c,c+\delta)$ 上 $f<0$，于是 $c+\frac{\delta}{2}\in A$ 且大于 c，与 $c=\sup A$ 矛盾。
- 若 $f(c)>0$：则 $c>a$，同理保号性给出 $(c-\delta,c)$ 上 $f>0$，于是 $A\subseteq[a,c-\delta]$，$c-\delta$ 也是 A 的上界，与 c 是最小上界矛盾。

故只能 $f(c)=0$。 □

思路：介值定理要「找零点」，两条路都靠完备性造点：区间套把零点「夹」出来——每一步只问中点落在哪半边；确界定理干脆直接造——把「函数值为负」的点收成集合 A，取 $c=\sup A$，分界线两侧的符号分别被保号性控制，两边各推一次就把 $f(c)$ 夹死在 0。

注 5.2 (中间值形式与开区间形式；讲义推论 3.3.5、3.3.6，p. 32)**.** 把定理 5.2 用在 $g(x)=f(x)-v$ 上：对任何介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的 v，总有 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)=v$；在开区间 I 上则对任何 $a,b\in I$ 与介于 $f(a),f(b)$ 之间的 v 成立。

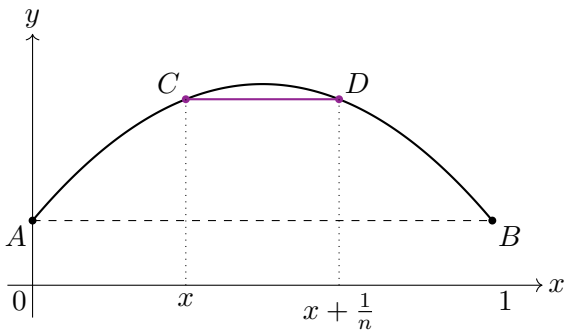
5.3 介值定理的应用

命题 5.3 (闭区间上连续自映射有不动点)**.** 设 $f\in C([0,1],[0,1])$（即 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续），则存在 $x\in[0,1]$ 使 $f(x)=x$。

证明. 作差 $g(x)=f(x)-x$，它连续，且 $g(0)=f(0)-0\ge 0$、$g(1)=f(1)-1\le 0$。由介值定理（中间值形式）存在 x 使 $g(x)=0$，即 $f(x)=x$。 □

思路：不动点不好直接找，作差之后「不动点」变成「零点」——$f(x)=x$ 就是 $g(x)=0$，而零点存在正是介值定理。$[0,1]\to[0,1]$ 这个条件用法很直白：$g(0)\ge 0$、$g(1)\le 0$ 正好让两端符号相反。

命题 5.4 (与 AB 平行、水平跨度为 $\frac{1}{n}$ 的弦). 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 连续且 $f(0)=f(1)$，则对任何正整数 n，存在 $x\in\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$ 使 $f\left(x+\frac{1}{n}\right)=f(x)$：图像上有一段斜率为 0 的弦，其水平跨度为 $\frac{1}{n}$。



$f(0)=f(1)$ 使弦 AB 水平；图像上总有一段与 AB 平行的弦 CD，两端横坐标相差 $\frac{1}{n}$。

证明. 令 $g(x)=f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)$，它在 $\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$ 上连续。把 n 个点上的值加起来：

$$\sum_{i=0}^{n-1} g\left(\frac{i}{n}\right)=\sum_{i=0}^{n-1}\left[f\left(\frac{i+1}{n}\right)-f\left(\frac{i}{n}\right)\right]=f(1)-f(0)=0,$$

故这些值中既有 ≤ 0 的又有 ≥ 0 的（否则和不为 0）；由介值定理（中间值形式）存在 x 使 $g(x)=0$。 □

思路： $f(0)=f(1)$ 提供的是「总和为零」这条信息，而「若干个数的和为零」意味着它们有正有负——于是把 g 在等分点上的值求和，再用介值定理收尾。

命题 5.5 (奇数次多项式必有实根). 设 $P(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+\cdots+a_0(a_{2n+1}\neq 0)$，则 P 在 $\mathbb{R}$ 上有零点。

证明. 不妨 $a_{2n+1}>0$（否则考虑 $-P$）。由 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{P(x)}{x^{2n+1}}=a_{2n+1}>0$ 与保号性，存在 $M>0$ 使 $|x|\ge M$ 时 $\frac{P(x)}{x^{2n+1}}>0$；特别地

$$\frac{P(M)}{M^{2n+1}}>0,\qquad \frac{P(-M)}{(-M)^{2n+1}}>0,$$

后一式给出 $P(-M)<0$。于是 $P(-M)<0<P(M)$，由介值定理存在 $x\in(-M,M)$ 使 $P(x)=0$。 □

6 课堂补充：板书上多出来的内容

6.1 10 月 14 日：一个「换元之后没有极限」的反例

例题 6.1 (两条条件都不能去掉). 取

$$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad g(y)=\begin{cases}y^2, & y\neq 0,\\ 1, & y=0.\end{cases}$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$、$\lim\limits_{y\to 0}g(y)=0$，但 $\lim\limits_{x\to 0}g(f(x))$ 不存在，更谈不上等于 $\lim\limits_{y\to 0}g(y)=0$。

证明. 用 Heine 定理，找两列趋于 0 的 x 把 $g(f(x))$ 逼到两个不同的极限即可。取 $x_n = \frac{1}{n\pi} \neq 0$：此时 $\sin\frac{1}{x_n} = 0$，故 $f(x_n) = 0$，$g(f(x_n)) = g(0) = 1$。再取 $x'_n = \frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}$：此时 $f(x'_n) = x'_n \sin\frac{1}{x'_n} = x'_n \neq 0$，故 $g(f(x'_n)) = (x'_n)^2 \to 0$。同一个极限过程 $x \to 0$ 之下，$g(f(x))$ 沿这两列分别趋于 1 与 0，由 Heine 定理它不可能有极限。两条条件都不成立：f 在 0 附近的空心邻域里无穷多次取到 $y_0 = 0$（条件 (1) 不成立），而 $g(0) = 1 \neq 0 = \lim_{y\to 0} g(y)$（条件 (2) 不成立）。 □

思路：要让结论出错，就得让 f 反复取到被单独改过值的那个点 $y_0 = 0$，同时又让 f 在别处趋于 0 （那里 $g(f) = f^2 \to 0$）。$x\sin\frac{1}{x}$ 两头都占。

6.2 10 月 14 日：换元写法的检查清单

注 6.1 (以后用换元写过程). 把 $\lim_{x\to x_0} h(x)$ 换成 $\lim_{y\to y_0} g(y)$，是因为发现 $h(x) = g(\alpha(x))$，于是把 $\alpha(x)$ 记成 y。这套写法只有在下面两条里至少一条成立时才合法：

(1) 在 x_0 的空心邻域内总有 $\alpha(x) \neq y_0$；
(2) $g(y_0) = \lim_{y\to y_0} g(y)$，即 g 在 y_0 处连续。

写换元时把选中的那一条一并写出来。特别当 $y_0 = 0$ 时，第 (1) 条就是在说「$\alpha(x)$ 不取 0」——这一个细节漏掉，后面所有换元都不成立。

6.3 10 月 14 日：对数替换

命题 6.1 (对数替换). 设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$、$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = K$（这里允许 f 取到 0），则

$$\lim_{x\to x_0} g(x)\ln\bigl(1+f(x)\bigr) = K.$$

证明. 令

$$\varphi(y) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1+y)}{y}, & y \neq 0, \\ 1, & y = 0, \end{cases}$$

它的第二个值正是 $\lim_{y\to 0}\frac{\ln(1+y)}{y} = 1$（把 $\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t} = e$ 取对数即得），所以 φ 在 $y_0 = 0$ 处连续。对 f 与 φ 用命题 1.1 的条件 (2) 得 $\varphi(f(x)) \to 1$，再由四则运算

$$f(x)g(x)\,\varphi\bigl(f(x)\bigr) = \bigl(f(x)g(x)\bigr)\cdot\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = g(x)\ln\bigl(1+f(x)\bigr) \quad (f(x)\neq 0),$$

故 $\lim g(x)\ln(1+f(x)) = K\cdot 1 = K$；当 $f(x) = 0$ 时上式两端都是 0，等式仍成立。 □

注 6.2 (为什么要单独证这一条). 算 1^∞ 型时想把 $\ln(1+f(x))$ 直接换成 $f(x)$（即「等价无穷小代换」），但命题 2.1 那套证明在 $f(x) = 0$ 的点上会失效：那里 $\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}$ 没有定义。命题 6.1 的办法是把 $y = 0$ 处的值补好，于是只需要 $f \to 0$ 与 $fg \to K$。

6.4 10 月 14 日：幂平均

定义 6.1 (幂平均). 设 $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}^+$。对 $x \neq 0$ 定义

$$M(x) = \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{1/x}.$$

引理 6.1 ($\frac{a^x-1}{x}$ 的极限)**.** 设 $a>0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$。

证明. 换元 $y=a^x-1$：由 a^x 在 $x=0$ 处连续 ($a^0=1$) 知 $x\to 0$ 时 $y\to 0$；在 $a^x=1+y$ 两边取对数得 $x\ln a=\ln(1+y)$，于是

$$\frac{a^x-1}{x}=\frac{y}{\ln(1+y)/\ln a}=\ln a\cdot\frac{1}{\dfrac{\ln(1+y)}{y}}\longrightarrow \ln a\cdot\frac{1}{1}=\ln a,$$

末步用了 $\lim\limits_{y\to 0}\frac{\ln(1+y)}{y}=1$（把 $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e$ 取对数）。 □

定理 6.2 (幂平均的单调性)**.** $M(x)$ 关于 x 递增。

单调性的标准证明要先把 $\ln M(x)$ 求导、再用一次加权平均不等式——那是第 6–8 周（微分学）的内容；本讲只用到 $x\to 0$ 处的极限。

命题 6.3 ($x\to 0$ 处的幂平均是几何平均)**.** $\lim\limits_{x\to 0}M(x)=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$。

证明. 记 $S(x)=\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}$，则 $S(x)-1=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(a_i^x-1)\to 0$（每项 $\to 0$），故

$$M(x)=\Big(1+\big(S(x)-1\big)\Big)^{1/x}=\Big[\Big(1+\big(S(x)-1\big)\Big)^{\frac{1}{S(x)-1}}\Big]^{\frac{S(x)-1}{x}}.$$

方括号（底）趋于 e：换元 $t=S(x)-1\to 0$ 用例 2.1 的 $t\to 0$ 版本。而指数由引理 6.1 与四则运算

$$\frac{S(x)-1}{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^x-1}{x}\longrightarrow\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln a_i=\ln\sqrt[n]{a_1\cdots a_n},$$

再由命题 2.1 得 $M(x)\to e^{\ln\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}}=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$。

这个换元要用 $t=S(x)-1\neq 0$：除平凡情形（全体 a_i 相等，此时 M 是常数）之外，可以证明存在去心邻域 $\mathring{B}_r(0)$ 使其中 $S(x)\neq 1$——板书留作思考题，证明见命题 6.4；若改用命题 6.1 的写法（先取对数再换元），这个技术障碍本来就不必单独处理。 □

命题 6.4 ($x=0$ 附近只有 $x=0$ 使 $S(x)=1$)**.** 设 $a_1,\dots,a_n>0$ 不全相等，$S(x)=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^x$。则存在 $r>0$，使 $0<|x|<r$ 时 $S(x)\neq 1$。

证明. 若 $\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\neq 1$，记 $\Lambda(x)=\frac{S(x)-1}{x}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{a_i^x-1}{x}$。由引理 6.1，$x\to 0$ 时 $\Lambda(x)\to\ln\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\neq 0$；取 $r>0$ 使 $0<|x|<r$ 时 $\big|\Lambda(x)-\ln\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\big|<\frac{1}{2}\big|\ln\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\big|$，则 $\Lambda(x)\neq 0$，于是 $S(x)-1=x\Lambda(x)\neq 0$。若 $\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}=1$，则对任何 $x\neq 0$ 由算术–几何平均不等式

$$S(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i^x\ \geq\ \Big(\prod_{i=1}^{n}a_i^x\Big)^{1/n}=\Big(\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\Big)^x=1,$$

等号成立当且仅当 $a_1^x=\cdots=a_n^x$，而 $x\neq 0$ 时这又等价于 $a_1=\cdots=a_n$。各项不全相等，故 $x\neq 0$ 时 $S(x)>1$，取 $r=1$ 即可。 □

思路：要的只是「1 是 S 在 0 附近的孤立取值」，也就是 $S(x)-1=x\Lambda(x)$ 里的 Λ 别取到 0。$\Lambda(x)$ 的极限正好是 $\ln\sqrt[r]{a_1\cdots a_n}$：它不为零时靠保号性，取好 r 就完；它为零（乘积为 1）时用算术–几何平均不等式更直接——几何平均那一端恒等于 1，$S\geq 1$ 处处成立，等号只在全体 a_i 相等时出现。

6.5 10 月 14 日：拓扑学的眼光

注 6.3 (橡皮泥的问题)**.** 把「连续」读成「不撕开」之后，就能问一个更几何的问题：一块橡皮（集合 X）允许任意形变，但不许撕开、不许粘合，它能变成 Y 吗？把形变写下来——追踪每一点 $x\in X$ 的去向，得到映射 $f:X\to Y$——于是

$$f \text{ 不撕开} \iff f \text{ 连续}, \qquad f \text{ 不粘合} \iff f^{-1} \text{ 不撕开} \iff f^{-1} \text{ 连续}.$$

所以 X 可以连续地变形为 Y 当且仅当存在 $f:X\to Y$ 使得 f 与 f^{-1} 都连续；这样的 f 叫同胚，拓扑学（「橡皮泥的学问」）研究的正是允许来回连续变形时不变的性质。课堂用「多边形 → 椭圆 → 无盖杯」的示意说明：长短、直曲都无关紧要，要紧的只有「有没有撕开、有没有粘合」。

6.6 10 月 16 日：Lipschitz 连续

定义 6.2 (Lipschitz 连续；板书，10 月 16 日)**.** 设 $f:D\to\mathbb{R}$。若存在常数 $L>0$，使得对任何 $x,y\in D$ 都有

$$|f(x)-f(y)|\leq L|x-y|,$$

则称 f 是 *Lipschitz 连续的*（L 称为 Lipschitz 常数）。

命题 6.5 (Lipschitz 连续 ⇒ 连续)**.** Lipschitz 连续的函数处处连续。

证明. 设 Lipschitz 常数为 L，令 $\delta=\frac{\epsilon}{L}$（$\epsilon>0$ 任给）：则 $|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-f(x_0)|\leq L|x-x_0|<L\delta=\epsilon$。 □

注 6.4 (它补上了压缩映像定理的最后一步)**.** 第 3 周的压缩映像定理证明里，最后一步是对 $x_{n+1}=T(x_n)$ 两边取极限得 $T(z)=z$——这一步需要 T 连续。而压缩条件 $d(Tx,Ty)\leq c\,d(x,y)$ 恰好说明 T 是 Lipschitz 连续的（同一句话，只是把 $|\cdot|$ 换成距离 d），于是 T 连续：用序列刻画写就是

$$x_n\to z \implies T(x_n)\to T(z), \qquad \text{于是} \quad z=\lim x_{n+1}=\lim T(x_n)=T(z).$$

6.7 10 月 16 日：介值定理的数学史

注 6.5 (一段数学史)**.** 介值定理长期被当作「显然」：曲线从 $y<0$ 走到 $y>0$，总要划过 $y=0$，所以没有人去写证明。可是真去写时才发现写不出来——缺的正是「实数的完备性」（确界定理或区间套原理），而对 $\mathbb{R}$ 的严格定义直到 1872 年才由 Dedekind 给出（Newton、Leibniz 的工作在 1650 年前后）。这也提醒：几何直观可以指路，但证明要靠分析的工具。

6.8 10 月 16 日：Brouwer 不动点定理的高维形式

注 6.6 (不动点与 Brouwer 定理)**.** 不动点集合 $\mathrm{Fix}(f)=\{x:f(x)=x\}$ 就是 f 的图像与对角线 $\Delta=\{(x,x)\}$ 的交点：$[0,1]$ 上的自映射至少有一个不动点，说的正是这条曲线与对角线相交。向高维推广：从 n 维闭球 $D=\{\vec{x}:|\vec{x}|\le 1\}$ 到自身的任何连续映射都有不动点（Brouwer，1920 年代）——我们的结论正是 $n=1$ 的情形。它的证明远非平凡，要用拓扑学（也可以用 Green 公式一类的工具），本课不做。

6.9 10 月 16 日：平行弦定理的加强不成立

命题 5.4 里的 $\frac{1}{n}$ 不能换成一般的有理数 $\frac{p}{q}$：板书把它标成思考题，并在旁边注了「并非显然」。

例题 6.2 (水平跨度 $\frac{2}{3}$ 的平行弦可以不存在)**.** 取折线

$$f(x)=\begin{cases}-3x, & 0\le x\le \frac{1}{3},\\ -1+6\left(x-\frac{1}{3}\right), & \frac{1}{3}\le x\le \frac{2}{3},\\ 1-3\left(x-\frac{2}{3}\right), & \frac{2}{3}\le x\le 1,\end{cases}$$

即过 $\left(0,0\right)$、$\left(\frac{1}{3},-1\right)$、$\left(\frac{2}{3},1\right)$、$(1,0)$ 四点的折线。则 f 连续、$f(0)=f(1)=0$，但没有任何 x 使 $f\left(x+\frac{2}{3}\right)=f(x)$：图像上不存在水平跨度为 $\frac{2}{3}$ 的水平弦。

证明. x 只可能取在 $\left[0,1-\frac{2}{3}\right]=\left[0,\frac{1}{3}\right]$ 上，此时 $f(x)=-3x$；而 $x+\frac{2}{3}\in\left[\frac{2}{3},1\right]$，故 $f\left(x+\frac{2}{3}\right)=1-3\left(x+\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\right)=1-3x$。相减得

$$f\left(x+\frac{2}{3}\right)-f(x)=1-3x-(-3x)=1>0,$$

函数值之差恒为 1，处处不等于 0，故这样的 x 不存在。 □

思路：命题 5.4 靠的是一条首尾相接的链：$0,\frac{1}{n},\dots,1$ 正好从 0 走到 1，把这些点上的 g 求和，望远镜式地消成 $f(1)-f(0)=0$，于是有正有负、再用介值定理找到零点。换成一般的有理数 $\frac{p}{q}$（最简分数的分子 $p\ge 2$）后这条链断了：$\frac{p}{q}$ 的整数倍踩不到 1，「总和为零」这条信息不再存在。上面这个 f 就是顺着「每往前一步都抬高」造的：让 x 与 $x+\frac{2}{3}$ 落在两段斜率相同（都是 -3）的直线上，函数值之差成了常数 1。

7 本讲自测清单

学完第 5 周（10 月 14 日、10 月 16 日两次课），应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 复述复合极限定理的两条条件，说出为什么它们至少要满足一条，并举出两条都不满足时的反例；
2. 用「把 x 关进 $[x]\le x<[x]+1$」证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$，并换元得到 $t\to 0$ 的版本；
3. 认出 1^∞ 型：把底写成 $1+$ 小量，用 $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e$ 与幂指函数公式算它的极限；
4. 写出幂指函数极限公式 $\lim u^v=(\lim u)^{\lim v}$ 的证明路线：$u^v=e^{v\ln u}$，先算 $\ln u$ 的极限，再与 e^z 复合；

5. 说出「连续」的几条等价刻画（极限式、ϵ-δ、开球、任取邻域），并用「不撕裂」解释它的直观；
6. 叙述「对数替换」命题：$\lim f = 0$、$\lim fg = K$ 时 $\lim g\ln(1+f) = K$，说明它为什么要单独证；
7. 用引理 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \ln a$ 与对数替换算出 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{1/x} = \sqrt[n]{a_1\cdots a_n}$；
8. 把「f 不撕开、f^{-1} 不粘合」翻译成关于 f 与 f^{-1} 连续性的条件，说出什么是同胚；
9. 说出为什么要定义左连续、右连续，以及相对连续的邻域写法 $f\big(B_\delta(x_0)\cap D\big)\subseteq B_\epsilon(f(x_0))$ 好在哪里；
10. 说出整体连续 ($f\in C(D)$) 的定义，说明它与「逐点连续」是一回事；
11. 复述 Riemann 函数的构造，讲清它在有理点不连续、在无理点连续的证明思路（把分母小的有理数推开）；
12. 用左右极限给间断点分类（可去、跳跃、本性；第一类、第二类），说出可去间断点怎么「补住」；
13. 叙述并证明「f 连续 $\iff$ f 与序列极限可交换」，说明它为什么能把函数极限的问题翻译成数列极限；
14. 用四则运算与复合的保持性说明「初等函数在定义域上连续」，写出幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 连续的两条证明路线；
15. 叙述介值定理（含中间值形式），并分别用区间套（二分法）与确界定理写出它的证明；
16. 用介值定理证明：$[0,1]$ 上连续自映射有不动点（命题 5.3）、与 AB 平行且水平跨度为 $\frac{1}{n}$ 的弦（命题 5.4）、奇数次多项式必有实根（命题 5.5）；
17. 叙述区间套原理，指出它的证明用了哪条完备性定理，并举出「开区间套失效」的例子；
18. 说出 Lipschitz 连续的定义，证明 Lipschitz 连续必连续，指出它怎样补上压缩映像定理的最后一步。

7.1 练习页码汇总

讲义位置	印刷页	内容
命题 1.1	p. 28	数列情形的复合极限与两条条件
例 2.1	p. 28	重要极限 $\lim(1+\frac{1}{x})^x = e$ 与 $t\to 0$ 版本（题内先用取整夹逼）
例 2.2	p. 28	换元求 $(1+\tan x)^{\cot x}$ 型极限
命题 2.1、例 2.3	p. 28	幂指函数的极限；1^∞ 型的算法
定义 3.2	p. 29	连续的定义（极限式、ϵ-δ、开球、任取邻域）
定义 3.3	p. 30	左、右连续与相对连续
定义 3.4、命题 3.1	p. 29–31	整体连续；用数列刻画连续性 (*Heine*)
定理 4.1、定理 4.3	p. 31	四则运算与复合保持连续性；初等函数在定义域上连续
定理 5.1、定理 5.2	p. 31–32	区间套原理；介值定理（Bolzano–Cauchy，两种证法）